Elise Fontaine

Ingénieure Embarquée — Thales Communications Défense

✉ elise.fontaine@thalesgroup.com | ✆ +33 6 66 77 88 90 | ■ Gennevilliers (92)

Ingénieure systèmes embarqués avec 4 ans d'expérience chez Thales Communications & Security sur des radios sécurisées de défense (ARM Cortex-M7 + FPGA). Maîtrise de FreeRTOS en contexte safety-critical, MISRA-C:2012 et des protocoles industriels. Connaissance du processus DO-178C et Common Criteria (CC EAL4+).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Thales Communications & Security, Gennevilliers

Sep 2021 – Avr 2025 (3 ans 8 mois)

Ingénieure Logiciel Embarqué — Radio Tactique Sécurisée

- ■ Développement firmware C MISRA-C:2012 sur ARM Cortex-M7 (STM32H7) pour radio tactique chiffrée.
- ■ Intégration FreeRTOS v10 : 6 tâches temps réel (démodulation, chiffrement, protocole).
- ■ Interface FPGA Xilinx (SPI + registres mémoire) pour traitement signal et chiffrement.
- ■ Application des normes Common Criteria EAL4+ et DO-178C (connaissance opérationnelle).

Airbus CyberSecurity, Élancourt

Mar – Aoû 2021 (6 mois)

Stagiaire — Firmware Sécurisé

- ■ Développement d'un bootloader sécurisé avec vérification d'intégrité HMAC-SHA256.
- ■ Implémentation sur STM32F4 avec cryptographie matérielle (AES, RNG).
- ■ Stage de fin d'études en contexte cybersécurité embarquée.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Microcontrôleurs	STM32H743/H753 (Cortex-M7), STM32F429 — production défense Thales
RTOS	FreeRTOS v10 (safety-critical défense, 6 tâches, analyse temporelle)
FPGA	Xilinx Artix-7 (interfaçage SPI/registres C depuis ARM)
Langages	C (MISRA-C:2012 strict), Python (tests/outils), assembly ARM (optimisation crypto)
Protocoles	SPI (50 MHz FPGA), I2C, CAN 2.0B, RS-485, JTAG/SWD
Normes	Common Criteria EAL4+, connaissance DO-178C — MISRA-C:2012 validé production

PROJETS MARQUANTS

◆ Firmware radio tactique chiffrée STM32H7 + FreeRTOS (Thales)

Firmware de radio tactique militaire (bande VHF/UHF) sur STM32H753. FreeRTOS 6 tâches, chiffrement AES-256 matériel, protocole custom sécurisé. Classifié SECRET DÉFENSE. Déployé sur 2000 équipements armée française.

◆ Bootloader sécurisé avec mise à jour OTA authentifiée

Bootloader STM32H7 avec vérification HMAC-SHA256 du firmware avant exécution. Mise à jour OTA chiffrée (AES-128 CTR), rollback automatique sur échec. Common Criteria EAL4+ (processus).

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Spécialité Télécommunications et Réseaux

TELECOM Paris (IP Paris) | 2018 – 2021

CPGE — MPSI/MP

Lycée Saint-Louis, Paris | 2016 – 2018

LANGUES

Français — Langue maternelle

Anglais — C2 — bilingue (Thales international)